

컬러센서를 활용한 병원 약품 배송 로봇

[로봇초급] 대전 자운초등학교 6학년 최현진

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 병원 방문했을 때, 의사나 간호사가 환자를 진료하는 것뿐만 아니라 약품이나 물품을 가져다 주는 것을 관찰하였다.
- 나. 이러한 반복적인 운반 업무를 로봇이 대신 한다면 의진의 업무를 줄이고 환자에게 필요한 약품을 보다 편리하게 전달할 수 있을 것이라고 생각하였다.

2. 탐구 목적

- 가. 컬러센서를 이용하여 로봇의 움직임을 자동으로 수행하도록 제작
- 나. 로봇 제작과 실험을 통해 센서, 모터, 코딩의 원리를 이해

II. 이론적 배경

1. 선행연구

- 가. 현재 실제 병원에서도 환자 치료에 필요한 약이나 물품을 운반하는 로봇이 사용되고 있음
- 나. 대표적으로 TUG, Moxi 같은 병원용 로봇이 있고, 우리나라에서도 병원 내에서 의약품 운반하는 로봇이 개발되고 있다.

2. 용어의 정의

- 가. 컬러센서 : 주변의 색깔을 인식할 수 있는 센서이다.
- 나. 자율주행 : 사람이 계속 로봇을 조종하지 않아도 로봇이 센서 등을 이용하여 주변 상황을 판단하고 스스로 이동하는 것을 말함

III. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법

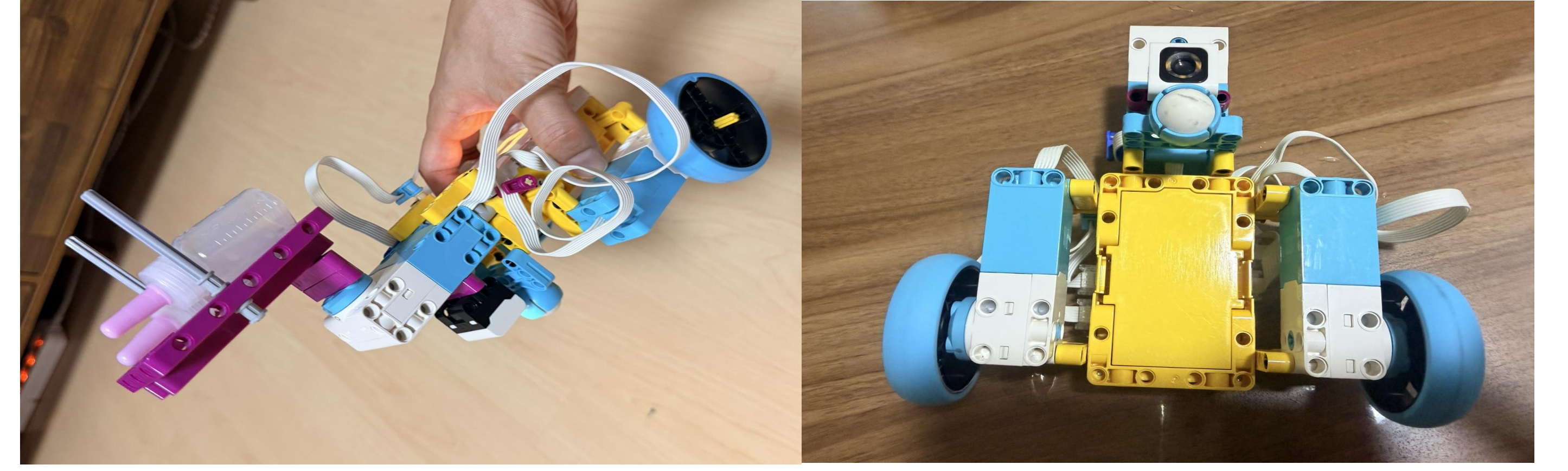
- 가. 로봇이 이동할 수 있도록 모터와 바퀴를 설치하고, 바닥의 색깔을 인식할 수 있도록 컬러센서를 로봇 아래쪽에 설치
- 나. 각각의 색깔을 특정한 행동과 연결하여 코딩
 - 검정색 : 앞으로 이동
 - 노란색 : 왼쪽으로 회전
 - 빨간색 : 경고음을 울리고 약을 전달
 - 초록색 : 180도 회전

2. 탐구 절차

아이디어 생각 -> 로봇 만들기 / 코딩 -> 병원 모형 제작 -> 중간 테스트 및 코딩수정 -> 최종 테스트

IV. 탐구 결과

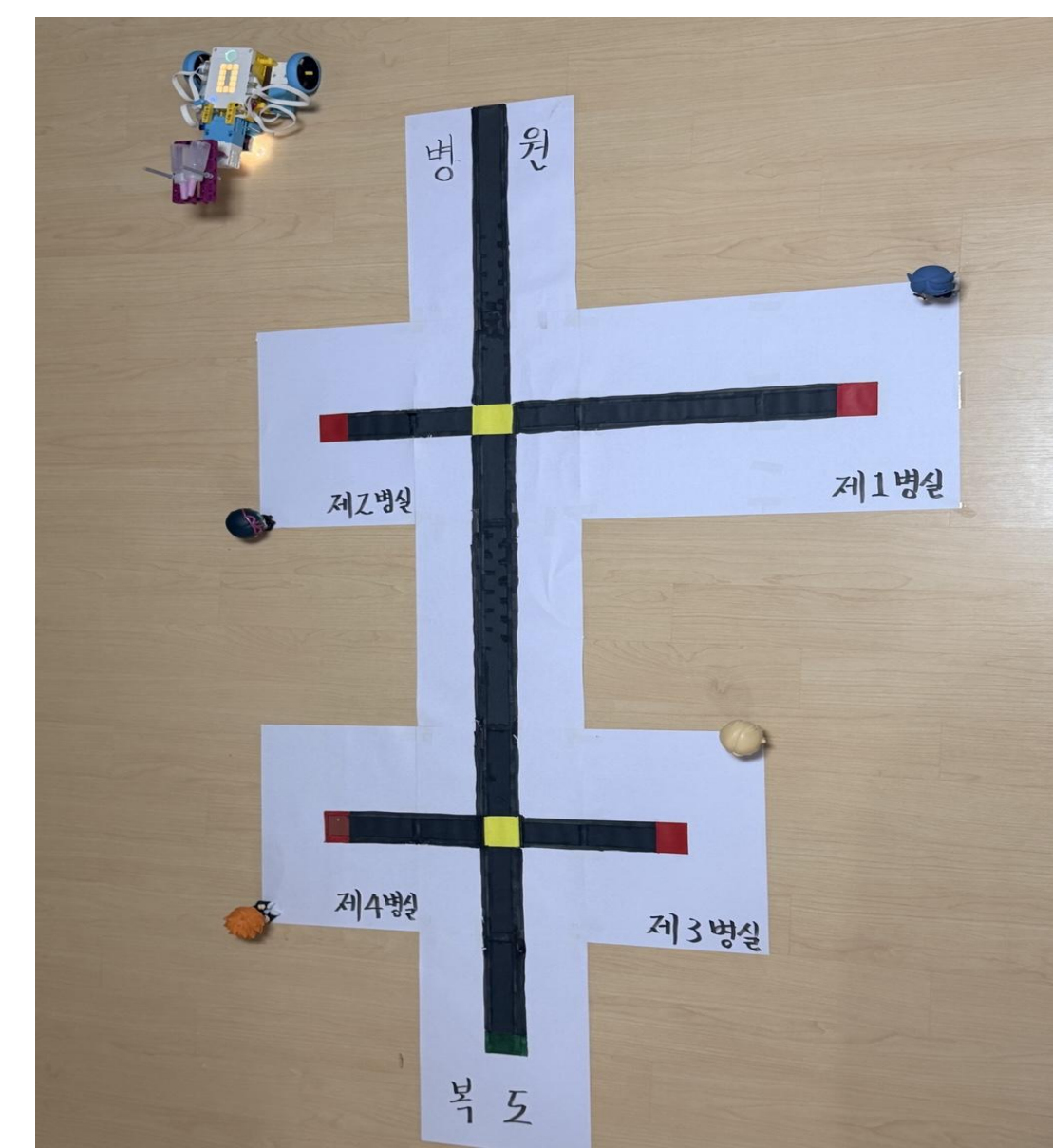
1. 제작된 로봇



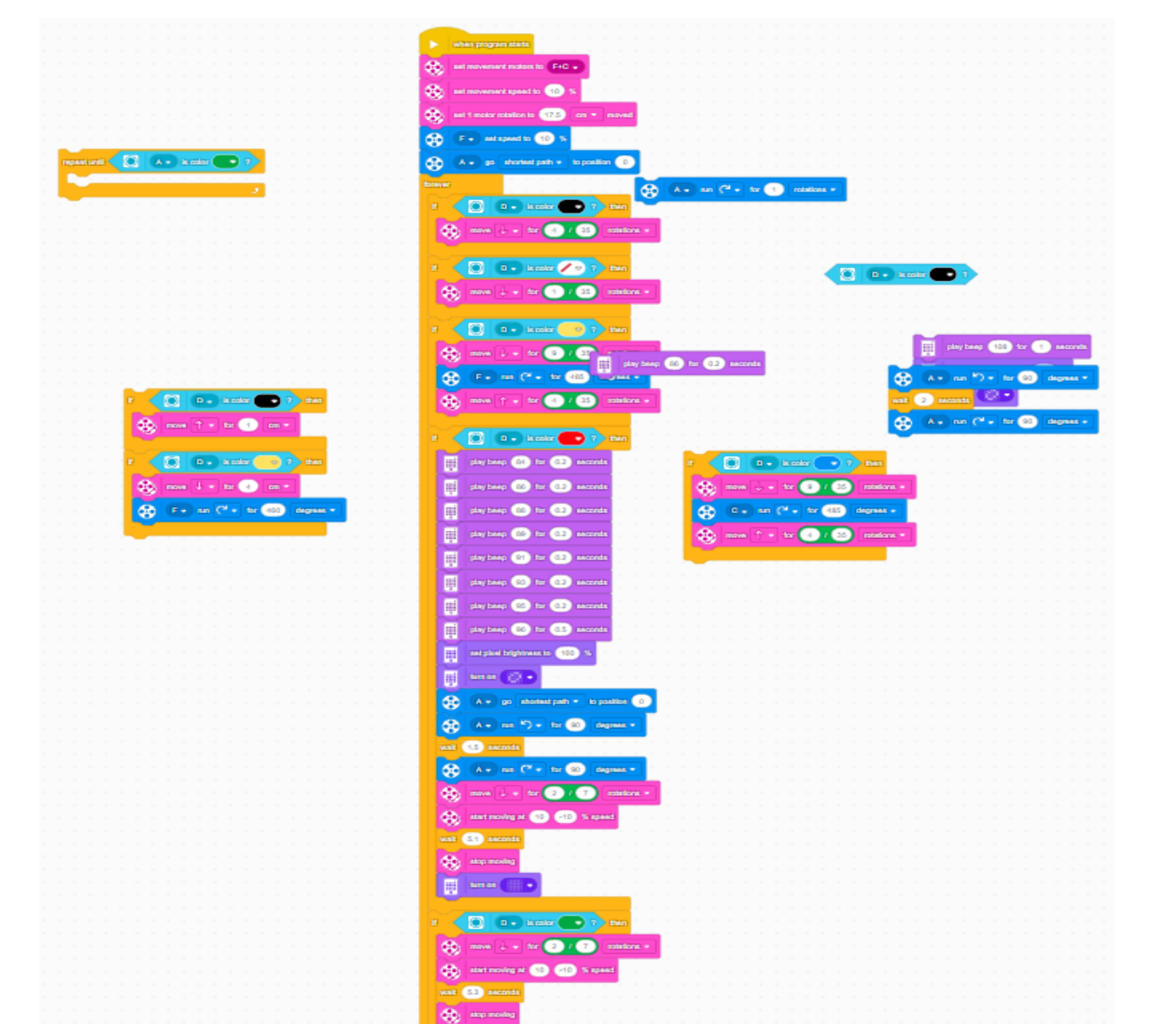
< 옆면 >

< 밑면 >

2. 병원모형

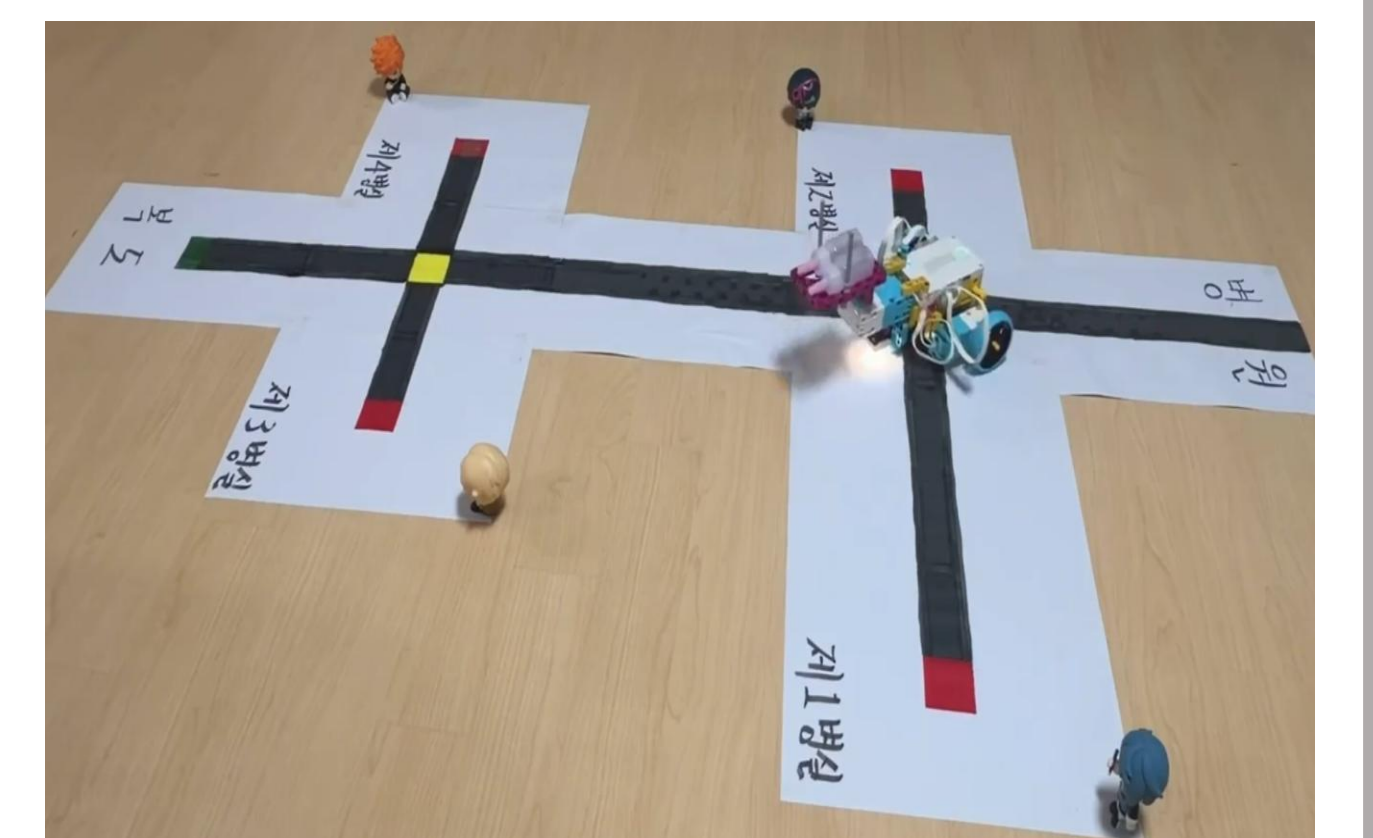


3. 코드



4. 테스트

처음에는 회전하는 각도나 이동거리 등이 정확하지 않아 제대로 동작하지 않는 경우가 있었으나, 코드를 수정하면서 로봇의 움직임을 조정하였다.



5. 탐구결과

컬러센서를 이용하여 자율주행 로봇에게 여러 가지 명령을 내릴 수 있다는 것을 확인하였고, 이것을 통해 로봇이 각 병실에 있는 환자들에게 스스로 약을 전달할 수 있음을 확인하였다.

V. 결론 및 발전방향

1. 결론

로봇은 단순히 움직이는 기계가 아니라, 센서로 정보를 얻고, 프로그램을 통해 판단한 뒤, 모터를 이용하여 행동할 수 있다는 것을 확인하였다.

2. 발전방향

실제 병원에서는 로봇이 사람이나 장애물을 피하고, 엘리베이터를 이용하며, 정해진 장소까지 안전하게 이동해야 한다. 따라서 앞으로는 컬러센서 뿐만 아니라 거리센서 등을 추가하여 사람이나 장애물을 발견하면 멈추거나 피해 가도록 만들고 싶다.